2026-11-05 COLREGs 이진 준수율 재평가 분석 (시드 43-45, 24M, 평균 행동)

- 자료: `analysis` b11ce85 `runs/2026-10-02_fig1/out/{qr,qr2,qr3}/`
  - 이진 값 = `lrmb_*.txt` 의 `[binary-COLREGs]` 줄
  - 나머지 지표 = `lrm_*.txt`, 16M 값 = `lrm16_*.txt`
- 스펙: `feat/fig1-latent` 04d465b `docs/superpowers/specs/2026-11-02-author-goals-criteria.md` §2·§7·§9-§11
- 지표 코드:
  - W = `Python/runs_fig1/2026-10-01_scripted/colregs_woerner.py`
  - E = `Python/eval/eval_ckpt.py`
  - 이진 재평가 실행 커밋은 90ab3e0 이고, 지표 코드는 04d465b 와 같음(diff 없음)
- 이 문서를 만들면서 새 학습·평가는 안 돌림. Mac 에서 로그 파싱만 함
- 판정은 `goals_fig1.py` 표(§1)만 씀. 이 문서가 새로 계산한 CI·승 수·분해는 모두 탐색용임
- 생성기:
  - `notes/decompose.py` → `notes/decompose_out.txt`
  - 숫자 대조는 `notes/numcheck.py`
  - 판정표는 `notes/goals_3seed_24M.md`

0. 결론

- **a) 이진 준수율은 불성공임.** 통신이 이긴 시드는 1/3 이고, 짝 차 평균 −0.27 pt [−2.77, 2.23]. 통신이 COLREGs 규칙 방향을 더 잘 지킨다는 근거가 없음
- **a2) Woerner 는 3 시드 규칙으로 성공임.** 3/3 승, +3.40 [1.43, 5.37]. §9 이후 Woerner 는 주 지표가 아니고 같은 표에 같이 적는 지표임
  - 단, 시드 3개 기준은 5 시드 불성공(+2.34 [−0.36, 5.04])을 본 뒤에 정한 것임
  - 16M 끝점이면 2/3 승임
- **두 지표가 갈린 이유:**
  - Woerner 는 통과거리(S)·변침 시점(D)·변침 크기(A)에 방향과 상관없이 부분 점수를 줌. 통신은 이 성분이 오름
  - 방향 성분(T·C)은 통신이 오히려 나빠짐. 그래서 방향 문턱만 보는 이진은 그대로임
- **양보선·정면선 이진 준수율은 두 팔 모두 22.5-31.1 % 임.** 전체 약 62 % 는 유지선(87-89 %, 대부분 면제)과 추월선(98-99 %)이 받치고 있음

1. 사전등록 판정표 (`goals_fig1.py` 출력 그대로)

지표	off (시드별)	comm (시드별)	짝 차 (시드별)	승/짝	평균차 [95 % CI]	판정
a) COLREGs 이진 준수율 %	62.5 (63.4·61.3·62.7)	62.2 (63.0·62.1·61.5)	-0.4·+0.8·-1.2	1/3	-0.27 [-2.77, 2.23]	불성공
a2) COLREGs Woerner %	64.5 (64.6·65.0·63.8)	67.9 (68.3·67.5·67.8)	+3.7·+2.5·+4.0	3/3	3.40 [1.43, 5.37]	**성공**
b) DCPA(통과거리) m	27.3 (27.4·29.7·24.7)	34.0 (34.3·34.6·33.2)	+6.9·+4.9·+8.5	3/3	6.77 [2.29, 11.25]	**성공**
c) 평균 타각 크기 °	5.9 (5.8·6.4·5.6)	6.0 (6.2·6.3·5.5)	+0.4·-0.1·-0.1	2/3	0.08 [-0.66, 0.83]	불성공
도착 %	62.5 (61.0·72.1·54.5)	79.2 (81.0·79.8·76.7)	+20.0·+7.7·+22.2	3/3	16.63 [-2.78, 36.05]	가드 통과
배끼리 충돌 %	36.6 (38.2·26.8·44.7)	19.3 (17.7·18.1·22.1)	-20.5·-8.7·-22.6	3/3	-17.27 [-35.88, 1.35]	가드 통과
1) 곡선 우상향(M)	1/3 시드	2/3 시드	-	-	-	불성공

- 판정 행은 위 7행뿐임. 판정 규칙(§11): 승 3/3 + 95 % t-CI(df 2)가 0 을 안 걸침

- 판정 순서(스펙 그대로):
  - 11-04 이진 정의 등록(ea60ca8): 5 시드 Woerner 불성공을 본 뒤, 이진 값 계산 전
  - 11-05 3 시드 최종 판정(§11): 5 시드 Woerner·DCPA·타각·M 결과를 본 뒤, 이진 값 계산 전
  - → **a) 이진 판정은 값을 보기 전에 고정됨.** a2) 의 3 시드 '성공'은 5 시드 '불성공' 뒤에 정한 기준으로 나온 값임
- 16M(원래 끝점, §7 에 따라 같이 적음, 판정 아님): Woerner 짝 차 +3.7·−0.5·+0.7, 2/3. 16M 이진은 계산 안 함(§9)
- a2) 상승의 주 성분 S(통과거리)와 b) DCPA 는 같은 양을 서로 다른 조우 집합에서 잰 것임 → 독립된 성공 2개로 세지 않음
- 시드 46·47 이진 값은 없음(서버 원자료 손실, §10-§11). §10 은 46·47 이 trunk 가 약했고 통신 효과가 작았다고 기록함 → 시드 3개는 대표 표본이 아님

2. 세 지표가 재는 것

- 조우 (W:124-150)
  - 단위 = 순서쌍 i→j. 한 쌍의 두 배를 따로 셈
  - 시작 = 300 m 안·접근 중·dcpa < 24 m·역할 있음이 처음 맞는 결정. 시작 거리는 로그에 없음
  - 역할·시작 침로 h0 는 시작 때 고정
  - 끝 = CPA 를 지나 벌어짐 / 330 m 밖 / 둘 중 한 배의 에피소드가 끝남(도착·충돌·시간초과)
- 이진 a) (W:184-189, 문턱 10°). 조우마다 0 또는 1
  - 양보·정면: (h0 대비 최대 우현 ≥ 10° 또는 감속 ≥ 50 %) 그리고 최대 좌현 ≤ 10°
  - 유지: |침로 변화| ≤ 10°. 또는 면제(다른 배에 대한 양보 의무 multi · 늦은 회피 late)
  - 추월: 최소 거리 ≥ 12 m
  - 모든 역할: 충돌 없음
- Woerner a2) (W:162-213)
  - 조우 점수 = 성분 곱. 양보 S·D·A·T·W · 정면 ×P · 추월 S·D·A·W · 유지 S·C·V·Ts·Ws. 전체 = 조우 평균
  - S: 통과거리 12-24 m 구간 선형, 충돌이면 0
  - D: 첫 2° 변침의 거리. 방향 안 봄
  - A: 어느 쪽이든 12° 넘게 틀거나 20 % 넘게 감속하면 1
  - T: 좌현이 우현보다 크면 0.5
  - P: 정면 통과 자세(좌현 대 좌현 = 1)
  - C: 유지선 침로 유지
  - W(=R8): 작은 변침을 되풀이하면 벌점
  - D·A·T·C·V·W 는 하한이 0.5 → 이진 0 인 조우도 S > 0 이면(정면은 P > 0 도) Woerner 부분 점수를 받음
- 옛 COLREGs(colregsOK)· `[조율]` · `[pair-heading]` 줄 (E:382-410 등)
  - 결정 단위·실제 타각·56 m 기준 등 정의가 다름
  - → 이진·Woerner 와 같은 줄에 놓고 비교하지 않음

3. 왜 이진은 그대로이고 Woerner 는 오르나

- 역할 구성 탓이 아님 (off 구성으로 표준화, 반올림 오차 ≤ 0.1 pt. Kitagawa 분해도 거의 같음: `notes/decompose_out.txt`)
  - 이진: 역할 안 비율 효과 −1.17·+1.27·−2.55 (1/3), 구성 효과 +0.81·−0.42·+1.38 (2/3)
  - Woerner: 역할 안 비율 효과 +3.03·+2.83·+2.80 (3/3)
  - s43·s45 에서는 구성 효과가 역할 안 하락을 일부 가림. 역할별 구성 몫은 기준을 어떻게 잡느냐에 따라 달라서 하나로 안 정해짐
- 역할별 이진 짝 차 — 3/3 이긴 역할 없음
  - 양보 −0.8·+3.4·−6.1 (1/3)
  - 정면 −6.1·+1.6·+2.6 (2/3)
  - 추월 +0.3·+0.2·−0.4 (2/3)
  - 유지 −0.6·−0.1·−1.5 (0/3)

- Woerner 성분 짝 차 (조우 평균)
  - 오른 것:
    - S: 양보 +4.9·+4.7·+5.9 / 정면 +10.3·+10.8·+9.0 / 유지 +4.0·+3.6·+4.3 (모두 3/3)
    - D: 양보 +6.3·+0.8·+5.1
    - A: 양보 +3.3·+0.4·+2.2
  - 내린 것:
    - T: 정면 −8.1·−0.4·−3.7 (0/3), 양보 −5.4·+0.9·−8.4 (1/3)
    - C: 유지 −0.8·−0.4·−1.2 (0/3)
    - R8: 양보·정면·유지 모두 0/3
- 충돌 감소 몫은 작음
  - 충돌 조우는 두 지표 모두 0점(W:165, :189). 그래서 충돌 없는 조우 값 = 역할 값 ÷ (1 − 충돌률) 로 구함
  - 양보 Woerner 짝 차: 원값 +5.5·+4.8·+1.9 → 충돌 없는 조우 +4.3·+4.4·+0.2
  - 양보 이진 짝 차: 원값 −0.8·+3.4·−6.1 → 충돌 없는 조우 −1.6·+3.2·−7.2
  - → 두 지표가 갈린 곳은 충돌 없는 조우 안임
- 해석의 한계
  - D·A 는 h0 기준이라 목표 쪽 조타·흔들림·감속도 회피로 셈
  - comm 은 도착 에피소드의 타 이동량이 398→649·481→649·338→666 °/ep 임(3/3, 1.4-2.0배) → 'comm 이 일찍·크게 회피했다' 로 읽을 수 없음
  - 성분 값은 조우 평균이고 점수는 성분 곱의 평균이라, 점수 차를 성분별로 정확히 나눌 수 없음

4. 역할별 이진 준수율

역할 (조우 비중)	off 43·44·45	comm 43·44·45	승
양보 (약 34 %)	29.5·23.3·28.6	28.7·26.7·22.5	1/3
정면 (9-11 %)	31.1·23.8·28.1	25.0·25.4·30.7	2/3
추월 (9-10 %)	98.6·98.7·98.3	98.9·98.9·97.9	2/3
유지 (46-47 %)	88.8·88.5·88.8	88.2·88.4·87.3	0/3

- 양보·정면 미준수는 68.9-77.5 % 이고 두 팔이 같음. 탈락 사유(우현 < 10° · 좌현 > 10° · 충돌 · 조우 조기 마감)는 로그에 없어서 나눌 수 없음
- 정의에 따라 값이 크게 바뀜
  - 56 m 쌍 조우 정의(목표 방위 대비 우현 ≥ 10°)로 재면 OFF 양보 76.3·72.4·88.6 % 가 우현 변침함
  - h0 기준은 조우 시작 전의 변침을 못 잡음
  - 상대가 도착하거나 제3선과 충돌해 끝나면 조우가 일찍 닫힘 → 양보는 탈락 쪽으로 기움
  - 이 영향은 측정 안 됨
- 유지 87-89 % 는 대부분 면제 덕분임
  - 다른 의무(multi) 면제가 유지 조우의 77-82 % 를 덮음. 면제 없는 C_raw 는 66-68, 면제 있는 C 는 95-97
  - comm 은 면제 비율이 낮음(−2.6·+0.2·−4.7 pt) → 유지 0/3 이 이 차이와 섞여 있음

5. 거리별 조율 (탐색, 판정 아님)

- `[조율]` 줄의 성격 (E:382-410)
  - 단위 = 쌍결정. 기준 = 실제 타각 부호
  - 역할을 결정마다 다시 매기고 보완 규칙이 없음 → 조우 단위가 아님
- 56-300 m (comm 이 앞선 쪽):
  - 양보 우현 타각 비율 20.2→33.1 · 23.9→34.8 · 19.5→32.2 (3/3)
  - 정면 둘 다 우현 4.0→14.5 · 6.7→12.2 · 4.1→19.1 (3/3)

- 같은 거리대에서 같이 늘어난 것:
  - 유지선 좌현 22.2→27.9 · 22.5→30.0 · 19.6→24.8 (3/3)
  - 유지 유지는 0/3
- ≤ 56 m:
  - comm 은 이 거리까지 오는 쌍결정 자체가 적음. 양보-유지 −40.3·−43.6·−43.8 %, 정면 −72.2·−53.9·−65.1 %
  - 남은 비율(예: 양보 우현 70.5→48.7)은 여기까지 온 쌍만의 조건부 값이라 선택 편향이 있음
- 정리:
  - '56-300 m 에서 우현 타각이 늘었다' 는 맞음
  - 하지만 유지선 좌현과 전체 타 이동량도 같이 늘어서, '역할에 맞게 일찍 피함' 과 '조타가 전반적으로 많아짐' 을 이 자료로 구분할 수 없음
  - 조우별 시점·크기는 측정 안 됨
- 문턱 의존성 (56 m 쌍 조우 집합 = 다른 조우 집합):
  - comm−off 양보선 차는 5-30° 모든 문턱에서 0/3 (평균 −20.9 ⋯ −16.6)
  - → '작게 일찍 꺾은 것이 10° 문턱에 걸려 손해' 라는 근거는 없음
  - 300 m 이진은 문턱이 10° 하나뿐이라 직접 확인할 수 없음

6. 측정 주의

- 평가 결정성:
  - lrmb·lrm 6쌍을 비교함. 이진 줄과 logstd 경고 줄을 빼면 숫자 389-396개가 모두 같음
  - → 이진 값만 lrmb 에서 가져오는 §9 방식이 성립함
- 조우 수:
  - comm 이 4.8-10.9 % 적음(353772 vs 397118 등)
  - 어떤 조우가 시작되는지 자체가 정책의 결과임 → 팔 간 역할 안 비율 차에 선택 효과가 섞임
- 창 끝 절단:
  - 미완 에피소드 약 4.1k 개/런은 집계에서 빠짐(drain 0)
  - 미완 에피소드의 평균 진행은 comm 이 3/3 김(712→762 · 762→875 · 700→791 결정) → 도착·충돌·타각 값에 창 절단 편향이 있을 수 있음
  - 이진·Woerner 는 창 끝에 열려 있던 조우만 뺌. 그 수는 로그에 없음
- 충돌 귀속:
  - 직전 결정에서 가장 가까운 배에 충돌을 붙임(W:151-156)
  - 제3선과 충돌하면 그 조우는 충돌 아님으로 닫힘
- 표본:
  - 기계 1대(DESKTOP-JA8O9SS), 평가 seed 999 하나
  - 시드 3개(df 2)라 CI 가 넓음

7. 다음에 할 수 있는 것 (제안, 저자 결정)

- 탈락 사유 분해 (평가만, 학습 없음, Windows):
  - 양보·정면 이진 0 조우를 우현 < 10° / 좌현 > 10° / 충돌 / 조기 마감 / 감속으로 나눠 팔별로 셈
  - 출력 줄 추가 = 평가 코드 변경 → 저자 승인 필요
- 조우 시작 거리·첫 변침 거리 분포 (평가만):
  - '통신 배가 멀리서 일찍 우현' 을 조우 단위로 확인하는 유일한 방법임
- 저자가 11-05 에 말한 COLREGs 약화 절제:
  - 이 표가 현 보상(역할 약속 v2·PEN 20)의 기준값임
  - `ROLE_PROMISE_PEN=0` 은 결정마다 주는 가산 항이 되살아나서 약화가 아님
- a2)·b) 의 사후 성격과 16M 2/3 를 논문에 어떻게 쓸지는 저자가 정함 (CLAUDE.md §1)